

RUES ANÁLISIS

Pablo Ibarlucea González y Oscar Javier Bachiller Sandoval

<https://github.com/pabloibargon/rues-analysis>

- **Integración:** Enriquecer los datos registrales con contexto macroeconómico (Banco Mundial).
- **Limpieza:** Estandarización de fechas y manejo de desbalanceo de clases.
- **Análisis No Supervisado:** Segmentación de empresas (Clustering).
- **Análisis Supervisado:** Predicción del tipo de sociedad (Clasificación).
- **Validación:** Contraste de hipótesis geográfico.

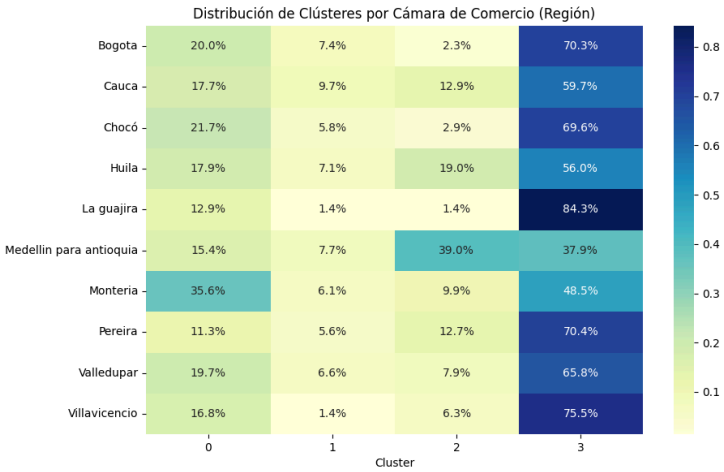
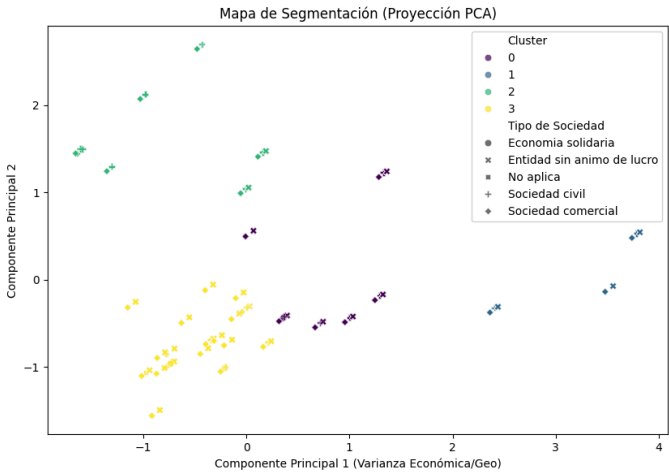
Fuente Externa: API del Banco Mundial.

Variables Clave:

- Crecimiento del PIB anual.
- Inflación (IPC).
- Tasa de desempleo.

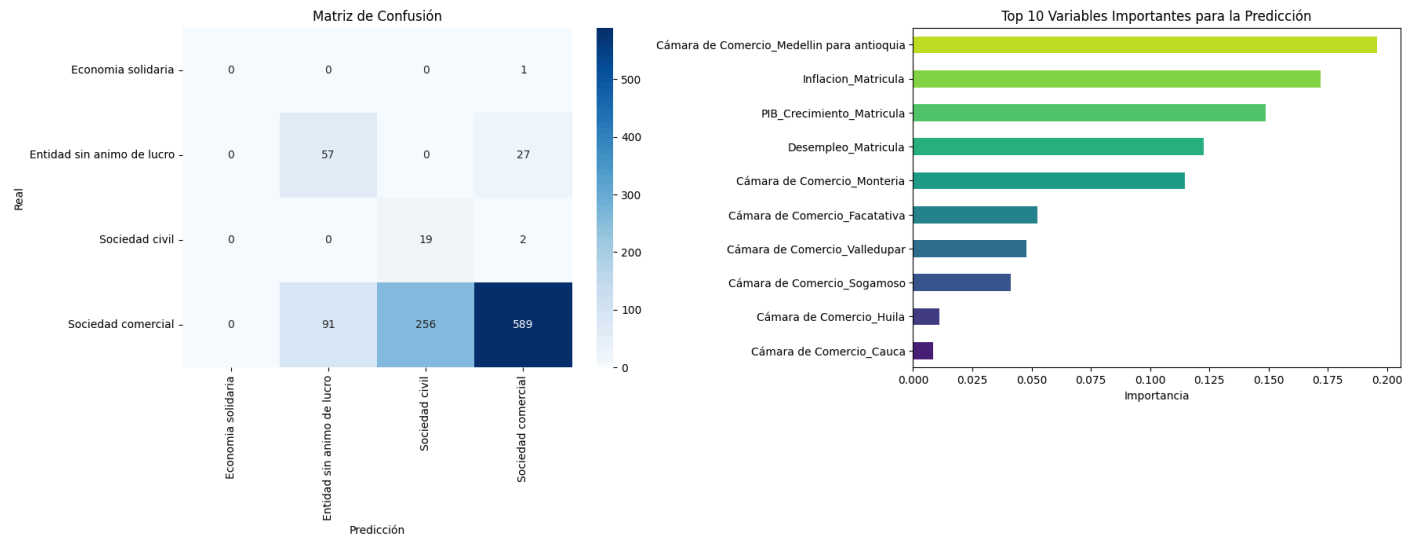
Estrategia de Cruce: Se realizó un Left Join utilizando el **Año de Matrícula** para capturar las condiciones económicas del momento de fundación de cada empresa.

Modelo: K-Means (k=4) + PCA (Reducción de dimensionalidad).



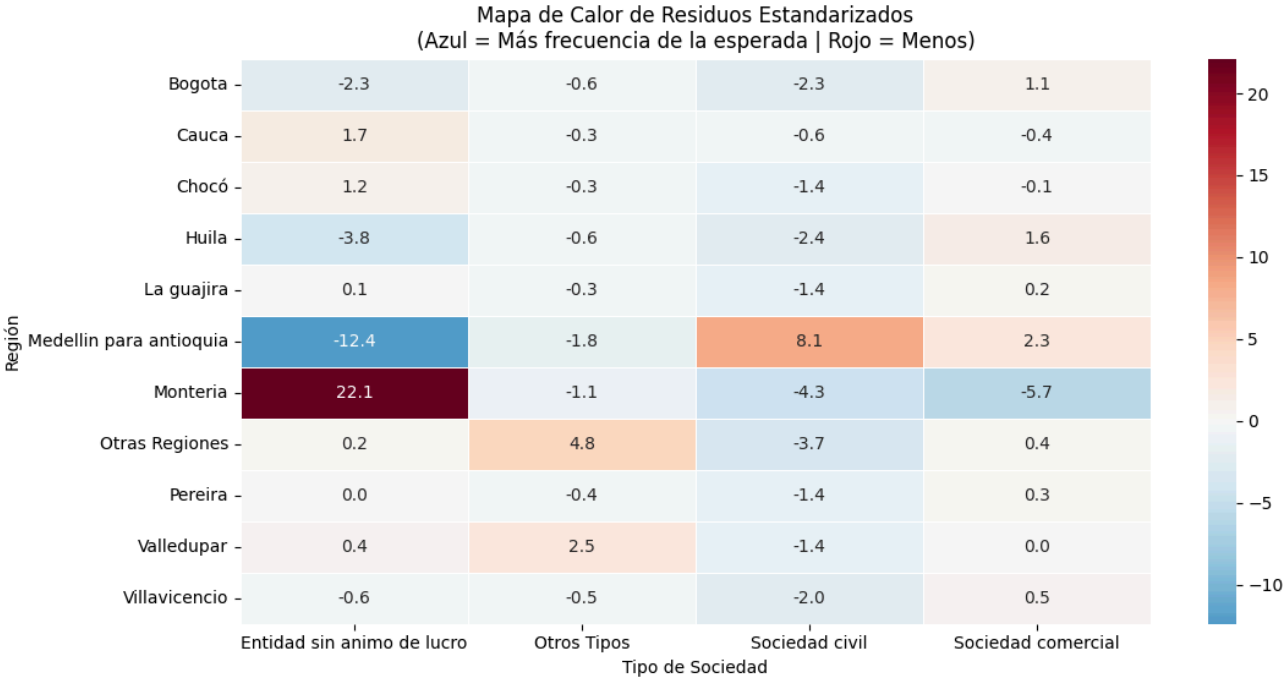
Hallazgo: Existencia de un “Cluster Base” (70% de datos) y una anomalía estructural en **Antioquia** (Cluster 2).

Modelo: Random Forest Classifier.



Insight: La ubicación (Cámara de Comercio) y la **Inflación** al momento de registro son los predictores más potentes.

Prueba: Chi-Cuadrado de Pearson. **Hipótesis:** Dependencia entre Región y Tipo de Sociedad.



Resultado: $p < 0.05$. Se rechaza la independencia. Montería y Medellín muestran desviaciones significativas del comportamiento nacional.

- **Éxito en la Integración:** Las variables macroeconómicas demostraron ser señales predictivas reales, no ruido.
- **Singularidad Regional:** El tejido empresarial no es homogéneo; Antioquia y Montería requieren análisis diferenciados.
- **Desafío de Datos:** El desbalanceo masivo hacia “Sociedad Comercial” (90%) limita la precisión en clases minoritarias sin técnicas de resampling agresivas.

Gracias